Nume Prenume student :_____ **Grupa :**_____

Examen Parțial – Inteligență artificială – Teorie – B

1. Se aruncă o monedă de 3 ori. Care este probabilitatea ca după cele 3 aruncări, moneda să fi căzut de fiecare dată cu pajura (banul)?

a) 1/8 b) 1/2 c) 1/9 d) 1/3

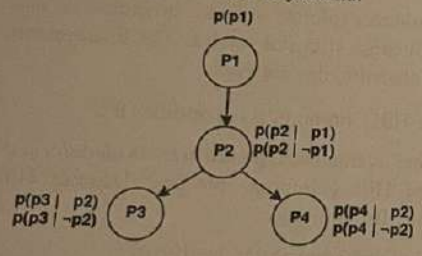
2. Se consideră un model cu trei variabile aleatoare booleene, A, B, C.
I. Care este numărul minim de probabilități necesare pentru a calcula probabilitatea p(A), în ipoteza în care nu am avea chiar pe p(A)?
II. Să presupunem că A și B sunt independente condițional, fiind dat C. Care este numărul minim de probabilități necesare pentru a calcula pe p(A) în acest caz?

a) I – 8 II – 7 b) I – 7 II – 5 c) I – 7 II – 3 d) I – 8 II – 5

3. Avantajul strategiei Paranoic pentru un joc cu mai mult de 2 jucători este că
a) Consideră că toți ceilalți jucători se aliază împotriva jucătorului cu această strategie.
b) În fiecare nod considerăm valorile individuale ale scorului pentru fiecare jucător.
c) Produce arbori cu adâncime mai mică decât Max^n
d) Se poate utiliza tăiere alfa-beta, la fel ca la Minimax.

4. Într-o căutare on-line, o dificultate importantă vine din faptul că:
a) pentru a schimba starea, este nevoie să parcurgem calea până în noua stare.
b) frontiera poate să conțină un număr nelimitat de stări.
c) complexitatea spațială este mai mare.
d) nu putem reține stările în care trebuie să ne întoarcem.

5. Fie următoarea rețea Bayesiană:



Care dintre următoarele formule reprezintă un calcul corect pentru p(¬p3)?

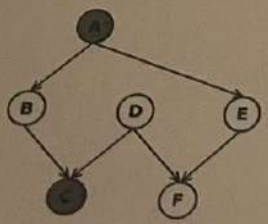
(1) $p(p1)p(p2 \mid p1)p(\neg p3 \mid p2)$

(2) $\sum_{P1,P2} p\,(P1)p(P2 \mid P1)p(\neg p3 \mid P2)$

(3) $\sum_{P1,P2,P4} p(P1)p(P2 \mid P1)p(\neg p3 \mid P2)p(P4 \mid P2)$

a) Numai (1) b) (2) și (3) c) Numai (2) d) Numai (3)

6. Fie următoarea rețea Bayesiană în care variabilele A și C sunt observate :



Care este numărul minim de variabile care mai trebuie observate astfel încât variabilele **B** și **E** să devină independente condițional?

a) Niciuna, B și E sunt deja independente condițional, fiind dat A și F
b) 1
c) 3
d) 2

7. Care dintre următoarele afirmații este adevărată despre algoritmul MTCS?

a) În pasul de expandare nodurile copii se vor genera doar pentru acțiuni neexplorate din acea stare.
b) Nu poate fi aplicat în probleme cu un spațiu de căutare mare.
c) Etapa de propagare înapoi actualizează toate nodurile din arbore.
d) Pentru a putea genera o mutare, arborele MCTS trebuie să aibă primul nivel complet explorat.

8. Folosirea AC-3 ne avantajează pentru că:

a) Complexitatea sa temporală nu depinde de numărul de noduri.
b) Un graf de restricții care este arc-consistent nu necesită niciodată backtracking.
c) În anumite cazuri ne poate arăta ca problema nu are soluție.
d) După aplicarea AC-3 toate nodurile din arborele de explorare devin binare.

9. Dacă un algoritm A* folosește o euristica consistentă, atunci:

a) Nu se poate preciza optimalitatea soluției
b) Găsește drumul optim doar până la stări finală.
c) Găsește drumul optim până la orice stare pe care o descoperă.
d) Găsește drum până la starea finală, dar nu este cel optim.

10. Care dintre următoarele opțiuni facilitează găsirea unei soluții mai bune într-o căutare locală folosind algoritmul Simulated Annealing?

(1) Scăderea accelerată a parametrului *temperatură*

(2) Considerarea unor stări succesor cu valoare de energie apropiată cu cea a stării curente

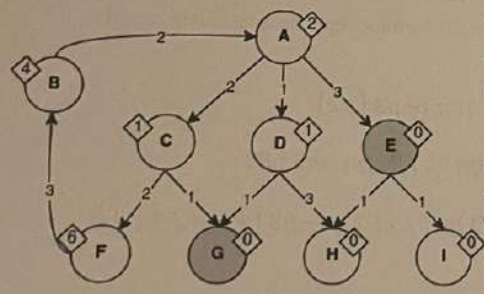
(3) Utilizarea repornirilor prin revenirea la stări cu energie foarte mare găsite anterior

(4) Utilizarea unei temperaturi inițiale mai mici

a) (1) și (4) b) (2) și (3) c) (2) d) (4)

Probleme

P1. Fie o problemă de căutare descrisă prin diagrama de mai jos. Stările problemei sunt notate prin noduri cu litere, iar arcele denotă tranziții posibile de la o stare la alta. Pe fiecare arc este notat costul tranziției. Romburile din dreptul fiecărui nod indică valoarea funcției euristice de la nodul curent până la o stare finală. Stările marcate cu gri sunt stări finale câștigătoare. Căutarea pleacă din nodul A.



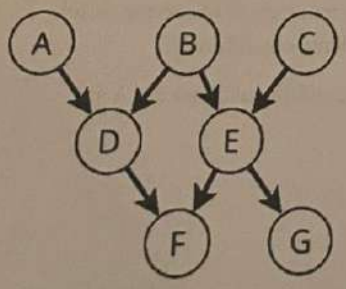
1) Scrieți secvența de noduri explorate vizitate, structurile de date necesare, calea finală întoarsă și costul total al căii finale pentru fiecare dintre următorii algoritmi de căutare:

(a) First-Choice Hill Climbing, și (b) on-line DFS

2) Care strategie ar fi mai avantajoasă, pentru această căutare, și de ce, dintre First-Choice Hill Climbing, Steepest Descent Hill-Climbing, și Stochastic Hill-Climbing?

3) Este euristica din problemă admisibilă? Justificați.

P2. Se dă următoarea rețea Bayesiană cu variabile aleatoare booleene, și se dau următoarele probabilități



P(A), P(B), P(C),
P(D|A,B), P(D|A,¬B),P(D|¬A, B), P(D|¬A,¬B),
P(E|B,C), P(E|¬B,C),P(E|B,¬C), P(E|¬B,¬C),
P(F|D,E), P(F|D,¬E),P(F|¬D, E), P(F|¬D,¬E),
P(G|E), P(G|¬E)

1) Să se determine valoarea de adevăr a următoarelor expresii de independență condițională:

a) $G \perp F \mid E, D$
b) $F \perp B \mid D$

Justificați pe scurt fiecare răspuns.

2) Calculați (algebric) probabilitatea $P(B \mid G, F)$.